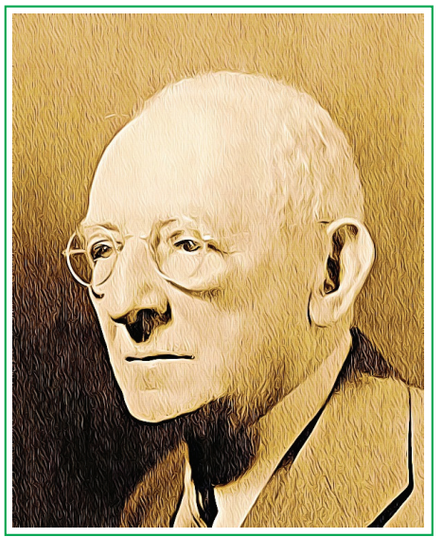
அலகு 1

உயிர் வேதியியல் மற்றும் செல் உயிரியலின் அடிப்படை கொள்கைகள்

7BNEVQ



கார்ல் அலெக்ஸாண்டர் நியுபெர்க்

நவீன உயிர் வேதியியலின் தந்தை என குறிப்பிடப்படும் கார்ல் அலெக்ஸாண்டர் நியுபெர்க் என்பவர், ஒரு ஜெர்மன்–யூத உயிர் வேதியியல் முன்னோடியாவார். இவர் ஆல்கஹால் நொதித்தலில் நிகழும் உயிர்வேதி வினைகளை தெளிவாக்கியதன் மூலம் சர்வதேச அங்கீகாரத்தை பெற்றார். அதில் அவர் கார்பாக்சிலேஸ் போன்ற நொதிகளையும், ஃபிரக்டோஸ்–6–பாஸ்பேட் போன்ற இடைநிலை பொருட்களையும் கண்டுபிடித்தார். வளர்சிதை மாற்ற வழிமுறைகள், வருங்கால ஆராய்ச்சியாளர்களால் எவ்வாறு ஆராயப்படும் என்பதற்கு இந்த புரிதல் முக்கியமாக அமைந்தது.

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இந்த பாடப்பகுதியை கற்றறிந்த பிறகு

- செல்லை விவரித்தல்.
- செல்களை வகைப்படுத்துதல்.
- புரோகேரியோடிக் மற்றும் யுகேரியோடிக் செல்களை வேறுபடுத்துதல்.
- பல்வேறு செல்களின் வடிவங்கள் மற்றும் அளவுகளை விளக்குதல்.
- வெவ்வேறு செல்உள்ளுறுப்புகளின் செயல்பாடுகளை விவரித்தல்.
- ஹைட்ரஜன் அயனிச் செறிவிலிருந்து pH ஐ கணக்கிடுதல்.
- ஹென்டர்சன் – ஹாஸெல்பாக் சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி ஒரு தாங்கல் கரைசலின் pH ஐ கணக்கிடுதல்.
- உள்செல் மற்றும் வெளிச்செல் திரவங்களை விவரித்தல்.
- ரத்தம் மற்றும் நிணநீர் கூறுகளை விளக்குதல்.
- வெவ்வேறு உடல் திரவங்களின் pH ஐ அடையாளம் காணுதல்.
- pH ஐ ஒழுங்குபடுத்துவதில் தாங்கல் கரைசல்களின் பங்கை விளக்குதல்.
- அமில – கார ஒழுங்குமுறையில் நுரையீரல் மற்றும் சிறுநீரகங்களின் முக்கியத்துவத்தை விவரித்தல்.
- pH தாள் மற்றும் pH மீட்டரை பயன்படுத்தி வெவ்வேறு கரைசல்களின் pHஐ அளவிடுதல்.

போன்ற திறன்களை மாணவர்கள் பெறலாம்.

Unit 1_001-059.indd 1 11/06/18 6:08 PM